

一、判断下列命题，对的在括号内打√，错的打×（每小题2分，共20分）

- () 1. 若 n 阶方阵 $A \neq O, B \neq O$ ，则 $AB \neq O$ 。
- () 2. 若 n 阶方阵 A 有一个 $r+1$ 阶子式等于零，则 $r(A) < r+1$ 。
- () 3. 若齐次线性方程组 $AX = 0$ 有无穷多解，则非齐次线性方程组 $AX = b$ 必有解。
- () 4. 若方阵 A 可以表示为有限个初等矩阵的乘积，则 A 可逆。
- () 5. 设 A, B 为 n 阶可逆矩阵，则 $A+B$ 必可逆，且 $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$ 。
- () 6. 任意非零的 n 维列向量都是 n 阶单位矩阵 E 的特征向量。
- () 7. n 阶方阵 A, B 相似，则 $kE + A$ 与 $kE + B$ 也相似。
- () 8. 可逆矩阵的特征值有可能等于零。
- () 9. 线性无关的向量组必是正交向量组。
- () 10. 若 ξ_1, ξ_2, ξ_3 是 $AX = 0$ 的基础解系，则 $\xi_1 + \xi_2, \xi_2 + \xi_3, \xi_3 + \xi_1$ 也是其基础解系。

二、填空题（每空2分，共20分）

1. 设 A 为 3 阶方阵， A^* 为 A 的伴随矩阵， $|A| = 4$ ，则 $|(2A)^{-1}A^*| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
2. 若 n 阶方阵 A 与 B 相似，且 $|A| = 2$ ，则 $|BA| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
3. 设 ξ_1, ξ_2 是 n ($n \geq 3$) 元齐次线性方程组 $AX = 0$ 的基础解系，则秩 $r(A) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
4. A, B 是 3 阶方阵， $|A| = 2$ 且 $A^2 + AB + 2E = O$ ，则 $(A+B)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $|A+B| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
5. 若 $a_{11}a_{2i}a_{3j}a_{52}a_{44}$ 是五阶行列式中带有正号的一项，则 $i = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
6. 设向量 $\alpha = (-1, 2, 3)$ 与 $\beta = (2, 1, k)$ 正交，则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$ ，此时 $\alpha + 2\beta = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
7. 3 阶方阵 A 的特征值为 $-1, 1, 2$ ，则 $B = A^2 + A - E$ 的特征值为 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，迹 $tr(A) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、计算题（每小题9分，共54分）

1. 求行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 5 & 4 \end{vmatrix}$ 。

2. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵 A^{-1} .

3. 求向量组 $\alpha_1 = (4, 1, -1, 2)^T$, $\alpha_2 = (0, 2, 3, -4)^T$, $\alpha_3 = (4, 9, 16, 22)^T$, $\alpha_4 = (1, 0, 1, 1)^T$ 的一个极大线性无关组, 并把其余向量用所求的极大线性无关组线性表示.

4. 当 a 取何值时, 非齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = a \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 = 2 \end{cases}$$
 有解? 在有解时求出其通解.

5. 把线性无关的向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (1, -1, 0, 4)$, $\alpha_3 = (3, 5, 1, -1)$ 化为标准正交向量组.

6. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -3 & a \end{pmatrix}$ 与对角矩阵 $\Lambda = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ 相似, (1) 求 a 的值; (2) 求可逆矩阵 P ,

使得 $P^{-1}AP = \Lambda$.

四、证明题 (共 6 分)

设方阵 A 、 B 满足: $A^2 = A$, $B^2 = B$, $AB = BA$, 证明: $(A + B - AB)^2 = A + B - AB$.